SWOT ANALİZİ · ISP BANBURY · Kauçuk Mikseri

SWOT Analizi

Çıktı: SWOT Matrisi

Ad Soyad **Berfin Aslan** | Grup **Gece B** | Tarih **06.11.2026**

İncelenen sistem: ISP Group – Banbury Mixer PLC-SCADA Otomasyon Sistemi (lastik fabrikası karışım tesisi). Analiz, ürün sayfasındaki özellikler ve Lab 1-7 bulgularına dayanır; **emniyet ve siber güvenlik** bakışıyla yapılmıştır.

Strengths — GÜÇLÜ YÖNLER

- **Tek PLC-SCADA sistemi:** tartımdan raporlamaya kadar tüm süreç tek yerden yönetiliyor (Siemens / Allen Bradley / Mitsubishi seçeneği).
- **Reçete bazlı step cycle:** otomatik hammadde tartımı ve dozajlama, kararlı ve tekrarlanabilir karışım.
- **Yardımcı ünitelerin kontrolü:** TCU, hidrolik ünite ve yağlama sistemi aynı sistemde.
- **SCADA ve andon ekranları:** operatör süreci anlık izler.
- **Operatör adıyla kullanıcı bazlı işlem takibi** ve i-MES ile gerçek zamanlı veri toplama.

Weaknesses — ZAYIF YÖNLER

- **Emniyet zinciri belgede tanımlı değil:** kapak sensörü, acil stop ve ram kilidinin PLC'den ayrı olup olmadığı yazmıyor.
- **Saha haberleşmesi ve bölge ayrımı belirsiz:** ağ yapısı tesise göre kuruluyor.
- **Uzak servis yöntemi yazmıyor:** satış sonrası destek bağlantısının güvenliği belli değil.
- **Ram basıncı ve sıcaklık reçeteyle ağdan değişebiliyor;** limit kontrolü belgede yok.
- **Çok sayıda bağlı sistem** (ERP, i-MES, SCADA, PLC) saldırı yüzeyini büyütüyor.

Opportunities — FIRSATLAR

- **Ağ bölgelerine ayırma:** ERP / i-MES ile PLC arasına DMZ ve ara sunucu (IEC 62443 zone / conduit).
- **Güvenli uzak erişim:** jump server, VPN, MFA, kişisel hesap, oturum kaydı, varsayılan kapalı.
- **Bağımsız emniyet zinciri:** kapak kilidi ve acil stop için PLC'den ayrı, kablolu emniyet rölesi (EN 12013).
- **Yazılım envanteri ve yama süreci:** SBOM, test ortamında yama, olay müdahale planı (CRA hazırlığı).
- **i-MES verisiyle anormallik izleme** ve emniyetten bağımsız tasarlanmış YZ'li kalite kontrolü.

Threats — TEHDİTLER

- **Ele geçirilmiş SCADA / servis hesabı:** paylaşılan parolayla uzaktan step cycle başlatma veya ram indirme.
- **Kurumsal ağdan ERP üzerinden değiştirilmiş reçete:** aşırı sıcaklık, sıcak hamur ve duman.
- **PLC firmware zafiyeti (CVE):** yamasız kalan bileşen üzerinden kontrol kaybı.
- **Zararlı yazılımlı servis laptop'u:** PLC programı değişir, kapak kilidi yazılımda atlatılabilir.
- **Fidye yazılımı ve kanıt kaybı:** olayda "resetle devam" hatası, üretim durması ve bildirim yükümlülükleri.

Sonuç: Sistemin gücü (tek yerden, reçeteli, izlenebilir üretim) aynı zamanda zayıf noktasıdır: her şey ağa bağlı. En büyük fırsat, emniyet zincirini PLC-SCADA ve ağdan **bağımsız** kurmak ve erişimi bölgelere ayırıp kontrol altına almaktır; en büyük tehdit, ele geçirilmiş bir hesap veya reçeteyle **rotorun başındaki insana** zarar verilmesidir.

Not: "Zayıf yönler" ürün belgesinde yazmayan konulardır; sistemin eksik olduğu anlamına gelmez, belgede tanımlı olmadığı anlamına gelir.